Escuela Superior Politécnica del Litoral

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación

Sistema de Generación de Perfiles del Personal Docente y Administrativo en ESPOL para la asignación inteligente de tareas

Proyecto de Titulación

Previo la obtención del Título de:

Magíster en Ciencia de Datos

Presentado por:

Carlos Luis Sánchez Acosta

Pamela Nayeli Rugel Díaz

Guayaquil - Ecuador

Año: 2026

Dedicatoria

Carlos Sánchez

Dedico este trabajo a

Pamela Rugel

Dedico este trabajo a

Agradecimientos

Carlos Sánchez

Agradezco profundamente a

Pamela Rugel

Agradezco profundamente a

Declaración Expresa

Nosotros Carlos Luis Sánchez Acosta y Pamela Nayeli Rugel Díaz acordamos y reconocemos que:

La titularidad de los derechos patrimoniales de autor (derechos de autor) del proyecto de graduación corresponderá al autor o autores, sin perjuicio de lo cual la ESPOL recibe en este acto una licencia gratuita de plazo indefinido para el uso no comercial y comercial de la obra con facultad de sublicenciar, incluyendo la autorización para su divulgación, así como para la creación y uso de obras derivadas. En el caso de usos comerciales se respetará el porcentaje de participación en beneficios que corresponda a favor del autor o autores.

La titularidad total y exclusiva sobre los derechos patrimoniales de patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, secreto industrial, software o información no divulgada que corresponda o pueda corresponder respecto de cualquier investigación, desarrollo tecnológico o invención realizada por mí/nosotros durante el desarrollo del proyecto de graduación, pertenecerán de forma total, exclusiva e indivisible a la ESPOL, sin perjuicio del porcentaje que nos corresponda de los beneficios económicos que la ESPOL reciba por la explotación de nuestra innovación, de ser el caso.

En los casos donde la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la ESPOL comunique los autores que existe una innovación potencialmente patentable sobre los resultados del proyecto de graduación, no se realizará publicación o divulgación alguna, sin la autorización expresa y previa de la ESPOL.

Guayaquil, 10 de Octubre del 2026.

Carlos Luis Sánchez Acosta

Pamela Nayeli Rugel Díaz

Evaluadores

Ing. Carlos Enrique Cedeño Zamora	**Ph.D. José Eduardo Córdova García**
PROFESOR DE LA MATERIA	PROFESOR TUTOR

Resumen

Estas instrucciones servirán de guía para la preparación de los trabajos que se presentarán como requisito en el proceso de graduación de la Materia Integradora de la Unidad Académica. El resumen deberá contener entre 150 a 200 palabras, incluyendo los siguientes cuatro componentes, descritos de forma concisa, comprensible y redactado en estilo impersonal (tercera persona): 1) se empieza con una breve introducción, objetivos, hipótesis y justificación del proyecto descrito en tiempo presente; 2) desarrollo del proyecto, donde se describirán brevemente los materiales, equipos, técnicas, normas etc. utilizadas en el proyecto. Esta sección se redacta en tiempo pasado; 3) continúe con los resultados donde se describen de forma concisa solo los principales y más novedosos resultados escritos en tiempo pasado; 4) finalmente, se presentan las conclusiones generales del proyecto en tiempo presente. Además, deberá incluir al menos 4 palabras clave al final del documento. Todo el resumen se presentará en un sólo cuerpo. Utilice el contador de palabras del procesador de texto para asegurarse del tamaño del documento.

Palabras Clave: Formato, Proyecto Integrador, etc. (mínimo 4 y máximo 5 palabras). Procure que las palabras claves que aquí coloque no repitan las que ya se encuentran incluidas en su título.

Abstract

These instructions will serve as a guide for preparing the papers that will be submitted as a requirement for graduation in the Integrative Subject of the Academic Unit. The abstract should contain between 150 and 200 words, including the following four components, described concisely, comprehensibly, and written in an impersonal style (third person): 1) Begin with a brief introduction, objectives, hypothesis, and justification of the project, described in the present tense; 2) Project development, where the materials, equipment, techniques, standards, etc., of the project will be briefly described. This section is written in the past tense; 3) Continue with the results, where only the main and most novel results are concisely described, written in the past tense; 4) Finally, present the general conclusions of the project in the present tense. In addition, include at least four keywords at the end of the document. The entire abstract should be presented in a single document. Use the word counter in your word processor to ensure the document size is correct.

Keywords: Gesture Detection, Automatic Feedback, Video Processing, Artificial Intelligence, Data Analysis.

Índice General

Resumen I

Abstract II

Índice General III

Abreviaturas V

Índice de figuras VI

Capítulo 1 1

1 Introducción 2

1.1 Descripción del Problema 2

1.2 Justificación del Problema 3

1.3 Objetivos 4

1.3.1 Objetivo General 4

1.3.2 Objetivos Específicos 4

1.4 Marco Teórico 5

Capítulo 2 7

2 Metodología 8

2.1 Enfoque del trabajo 8

2.2 Fuentes de datos 10

2.2.1 Datos institucionales 10

2.2.2 Población de estudio 10

2.2.3 Tratamiento de la información personal 10

2.3 Preprocesamiento y reglas de negocio 12

2.3.1 Limpieza de cada fuente 12

2.3.2 Construcción del historial laboral 12
2.4 Modelado de perfiles profesionales 13
2.4.1 La evidencia como unidad de información 13
2.4.2 Tipos de evidencia 14
2.5 Representación semántica del texto 14

Capítulo 3 **17**

3 Resultados y análisis **18**
3.1 Integración de la información 18
3.2 Perfiles del personal 20
3.2.1 Perfiles por dimensión 20
3.2.1.1 Tesis dirigidas 21
3.2.2 Perfil completo 23
3.3 Búsqueda semántica de personas 27
3.3.1 Resultados de una consulta 27
3.3.2 Evaluación técnica 29
3.4 Interpretabilidad de los resultados 30

Capítulo 4 **32**

Referencias **33**

Abreviaturas

BiLSTM	Long Short-Term Memory Bidireccional
BiLSTM-CNN	Long Short-Term Memory Bidireccional with Convolutional Neural Network
CNN	Convolutional Neural Network
Conv-LSTM	Convolutional Long Short-Term Memory
CPM	Capacidad, Planificación y Monitoreo
CTI	Centro de Tecnología de Información
DB-LSTM	Densely-Connected Bi-directional Long Short-Term Memory
ESPOL	Escuela Superior Politécnica del Litoral
FC	Fully Connected
HAR	Human Action Recognition
LSTM	Long Short-Term Memory
MMT	Multimodal Transformer Model
NTU RGB+D	Dataset RGB+D de la Universidad Tecnológica de Nanyang

Índice de figuras

1 Flujo general de la metodología, desde la extracción de datos hasta generar el prototipo. 9

2 Porcentaje de personas con al menos un registro en cada una de las 12 dimensiones, por ámbito. 18

3 Porcentaje del personal vigente con al menos un registro en cada dimensión. . . 20

4 Mapa t-SNE de los patrones de actividad en Tesis dirigidas. 21

5 Vista de Tesis dirigidas en el prototipo (ámbito de todo el personal, solo vigentes): mapa por patrones y tarjetas de los patrones. Se reemplazó el nombre de la persona señalada por “Persona A” y se omitió su cargo. 23

6 Mapa t-SNE del perfil completo del personal docente (1 883 personas), con un panel por perfil amplio. 24

7 Vista del perfil completo del personal docente en el prototipo (solo vigentes), con el Perfil 1 y sus cuatro microarquetipos seleccionados. Los nombres de las personas se reemplazaron por “Persona A” a “Persona D”. 26

8 Resultado de la consulta de ejemplo en el prototipo: interpretación de la consulta (“Entendí”), primeros candidatos y evidencias que respaldan la capacidad. Los nombres se reemplazaron por “Persona A” a “Persona C” y se omitieron los cargos. 29

9 Ficha de una persona en el prototipo, abierta desde la vista de Tesis dirigidas del personal docente: la persona se resalta en el mapa de patrones y la pestaña Evidencias muestra los registros que sustentan su perfil. Se ocultaron el nombre, el cargo, los títulos de las tesis y las cantidades. 31

Capítulo 1

1. Introducción

1.1 Descripción del Problema

En ESPOL, los procesos de selección y contratación de personal docente y administrativo requieren la revisión manual de información que proviene de múltiples fuentes. A pesar de contar con datos históricos de los postulantes, estos no son aprovechados para identificar perfiles y patrones que faciliten la toma de decisiones. Esto se evidencia en el tiempo invertido en la evaluación, revisión de documentos de candidatos y en la ausencia de herramientas analíticas que conviertan esta información en conocimiento útil para apoyar procesos estratégicos relacionados con la selección, asignación de responsabilidades, conformación de equipos y planificación institucional.

Actualmente, la administración del departamento de talento humano en la ESPOL se basa en un marco regulatorio institucional compuesto por reglamentos y normativas internas, los cuales definen de manera formal aspectos como:

1. Las categorías del personal (tipos de profesores o cargos administrativos)
2. Los criterios de evaluación (formación académica, experiencia, producción, desempeño)
3. Los sistemas de puntuación y requisitos necesarios para procesos como ingreso, permanencia o promoción.

El conjunto de reglas establece lineamientos claros y estandarizados para la gestión del personal. No obstante, estas normas no cubren en su totalidad todos los aspectos necesarios en los procesos estratégicos de gestión del talento humano. En consecuencia, en la práctica también se recurre al conocimiento, la experiencia y el criterio del personal responsable para complementar la toma de decisiones cuando deben analizarse características que no pueden ser determinadas únicamente mediante reglas o requisitos establecidos.

A pesar de que la base de datos de la ESPOL contiene registros sobre la trayectoria profesional y académica del personal la cual es tomada en cuenta para procesos de

contratación, esta información presenta fragmentación y una estructuración insuficiente. Esta dispersión limita y dificulta el análisis integral y la identificación de patrones en los datos institucionales, impidiendo una analítica eficaz para la gestión del talento y la toma de decisiones (Karwehl & Kauffeld, 2021).

Existe un volumen considerable de información no estructurada como currículos, y reportes académicos, que alberga conocimiento sobre las competencias y el desempeño docente. Al carecer de un análisis sistemático, la caracterización del personal se limita a categorías administrativas tradicionales, omitiendo patrones complejos de alto valor institucional.

Omitir la información oculta de los datos no estructurados es un problema frecuente en muchos procesos de selección, la investigación de Asfahani (2024) resalta que existe información crítica sobre competencias y desempeño de personal, pero frecuentemente pasan inadvertidos porque no hay mecanismos adecuados para extraer la información este volumen considerable de información también representa un problema, tal como señala la investigación de Horodyski (2023), en donde se destaca que procesos manuales relacionados a revisión documental y selección de personal, generan una carga operativa elevada.

La falta de soporte analítico basado en datos históricos provoca que procesos estratégicos, tales como la conformación de comisiones, la planificación académica y la asignación de responsabilidades, se ejecuten de forma manual y subjetiva. En consecuencia, la institución desaprovecha su capital de datos, perdiendo la oportunidad de descubrir identificar patrones y perfiles potencialmente útiles como apoyo para la toma de decisiones.

1.2 Justificación del Problema

En un contexto donde las instituciones de educación superior generan información de manera constante, la adopción de analítica avanzada se vuelve el factor clave para evolucionar hacia una gestión del talento humano de vanguardia y basada en datos.

La implementación de analítica de datos e inteligencia artificial permitirá incorporar capacidades explicables al proceso, generando recomendaciones basadas en datos históricos y reduciendo la carga de revisión manual. Esto mejora la eficiencia, incrementa la precisión en procesos de gestión de personal y optimiza la toma de decisiones

fundamentadas (Alam et al., 2026; Nawaz et al., 2024).

El sistema integrará información estructurada y no estructurada para la generación de perfiles multidimensionales del personal mediante técnicas de analítica de datos e inteligencia artificial, incorporando mecanismos de interpretabilidad para explicar los distintos perfiles obtenidos.

El actual proyecto se desarrollará en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), está dirigido a la Dirección de Talento Humano y a las unidades tanto académicas como administrativas encargadas de la gestión del personal docente y administrativo.

Los perfiles servirán como apoyo para la asignación inteligente de tareas, la conformación de comisiones, la integración de equipos de trabajo y la planificación académica y administrativa. El sistema complementará la toma de decisiones, sin reemplazar los criterios institucionales.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Desarrollar un modelo de perfilamiento del personal docente y administrativo de ESPOL, basado en información estructurada y no estructurada proveniente de datos históricos institucionales, mediante técnicas de minería de datos, procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático, con el propósito de apoyar la toma de decisiones en procesos estratégicos institucionales.

1.3.2 Objetivos Específicos

1. Integrar información estructurada y no estructurada del personal mediante procesos de limpieza, transformación, extracción de características y representación semántica, con el fin de construir una base de conocimiento unificada para el modelo analítico.
2. Identificar perfiles del personal docente y administrativo mediante técnicas de agrupamiento y procesamiento de texto, con la finalidad de descubrir patrones presentes en la información institucional, tales como trayectorias, experiencias o características comunes.
3. Validar los resultados del modelo mediante técnicas de inteligencia artificial explicable para garantizar la interpretabilidad de las recomendaciones generadas como apoyo a

procesos estratégicos institucionales.

4. Desarrollar un prototipo que permita visualizar los perfiles generados por el modelo mediante herramientas visuales y utilizarlos como apoyo para la toma de decisiones institucionales.

1.4 Marco Teórico

Las instituciones de educación superior enfrentan un entorno competitivo que dificulta mantener el desempeño docente. Aunque la calidad del profesorado es vital para el éxito académico y el prestigio institucional, la escasez de recursos y las exigencias de transparencia complican la gestión del talento, haciendo indispensable comprender a fondo los factores que impulsan su rendimiento (He et al., 2026).

Desde esta perspectiva, diversos estudios señalan que la eficiencia organizacional debe analizarse como el resultado de múltiples dimensiones interrelacionadas, entre las que destacan el capital humano, la estructura interna y el liderazgo (Minbaeva, 2018; Zhu et al., 2018). En este sentido, el desempeño institucional no depende únicamente de indicadores técnicos, sino también de la capacidad de la organización para potenciar y gestionar su talento. Así, variables objetivas como la formación, la experiencia y la trayectoria profesional se complementan con información cualitativa proveniente de distintas fuentes institucionales, la cual puede aportar evidencia adicional para caracterizar el perfil del personal y apoyar los procesos de gestión del talento humano (Fegade & Sharma, 2023).

Stevens (2023) utilizó un análisis de clúster jerárquico para clasificar a los docentes e identificar tipologías. Aunque su enfoque era dirigido a capacidades de adaptación frente a clases virtuales, se evidenció que este análisis basado en perfiles multidimensionales es una herramienta valiosa como apoyo en el proceso de gestión. Basándose en variables categóricas relacionadas al estrés, actitudes, creencias, etc., es posible descubrir perfiles docentes complejos que no son visibles de forma convencional.

El Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) constituye una herramienta valiosa para extraer conocimiento de documentos textuales como currículos. Quito et al. (2025) integran técnicas de NLP dentro de un sistema de recomendación para la asignación de profesores, evidenciando el potencial de estas técnicas como complemento para la toma de decisiones.

Otras de las técnicas que se aplican son la Ingeniería de Características para unificar

fuentes dispersas y la Inteligencia Artificial Explicable (XAI) para garantizar que los hallazgos sean interpretables y transparentes. El uso de técnicas como SHAP o LIME permiten entender el porqué del comportamiento de los modelos y datos, ya sea para identificación de sesgos o darle más detalle a los posibles perfiles de personal de ESPOL (Magham, 2024).

Asimismo, Alvarez Garcia et al. (2024) respalda el uso de técnicas de clustering e inteligencia artificial explicable facilita la interpretación de patrones descubiertos en datos heterogéneos, incrementando su utilidad como herramienta de apoyo para la toma de decisiones.

El alcance se limita a la información histórica disponible en la ESPOL. Como horizonte temporal, el sistema estará diseñado para un uso institucional continuo, con actualizaciones periódicas conforme se incorporen nuevos datos.

Capítulo 2

2. Metodología

El capítulo actual describe los pasos que atravesó el proyecto para convertir datos institucionales dispersos en información útil para la creación de un sistema de exploración de perfiles. En la metodología se incorporaron cambios respectos a la propuesta inicial. Desde las técnicas para agrupar al personal hasta la forma en que se trató a los datos no estructurados con el fin de obtener una perspectiva no estructurada de la información. A continuación , se presenta el proceso por el que pasaron los datos, la limpieza, transformación y el uso de técnicas de aprendizaje automático para obtener un perfil del personal que pueda ser consultado y explorado por los usuarios.

2.1 Enfoque del trabajo

La propuesta del proyecto tiene como producto final un sistema de gestión de perfiles, el sistema esta constituido de dos partes principales, la exploración de perfiles y la búsqueda semántica de personas.La exploración de perfiles consiste en un conjunto de visualizaciones que permiten la comparación entre personal de institución, conocer el porcentaje de pertenencia a grupos descubiertos y su similitud a otro grupos.La búsqueda semántica de personas permite a un usuario encontrar personas que cumplan con ciertos criterios, por ejemplo, que tengan experiencia en un tema específico, que hayan participado en proyectos de investigación o que tengan un cierto nivel de formación académica.

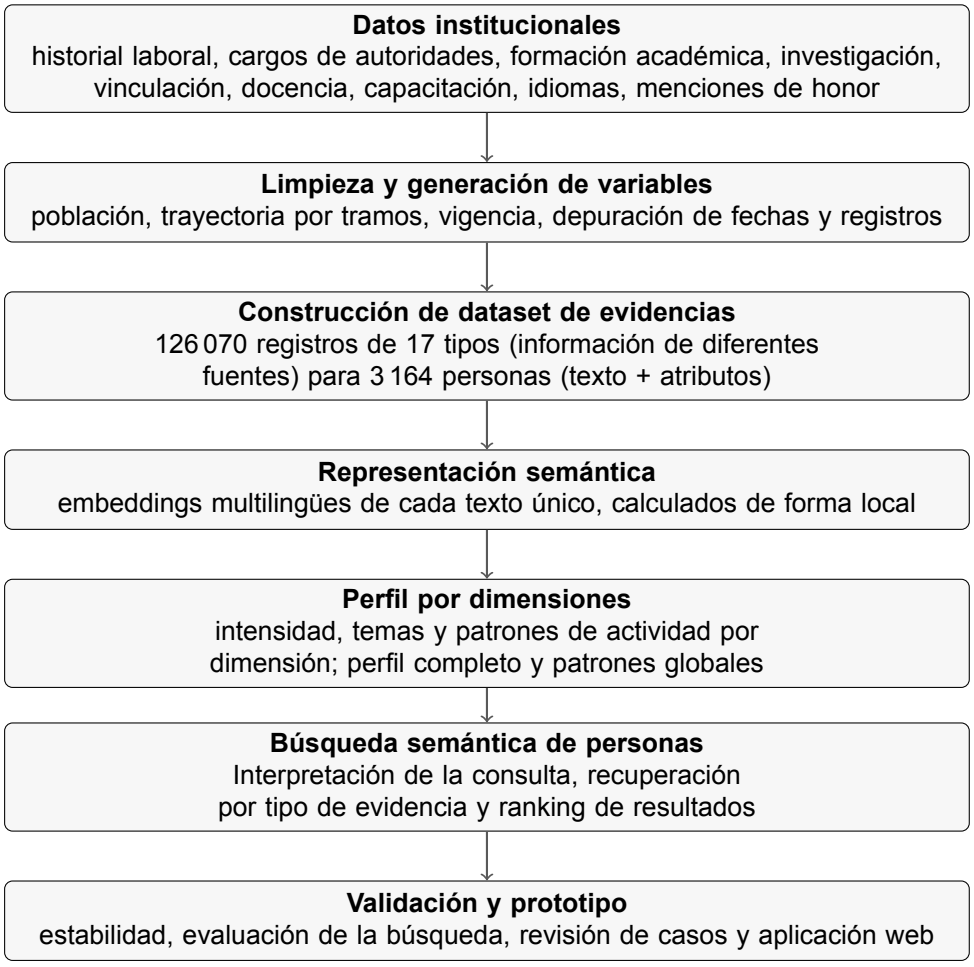
Para llegar a este producto final, el proyecto consistió en las siguientes etapas:

1. Extracción, limpieza e integración de los datos institucionales.
2. Creación de variables estructuradas derivadas de las fuentes institucionales, relacionadas a su trayectoria laboral, formación y experiencia.
3. Construcción de datasets denominados ”evidencias”, cada registro representa una evidencia de la formación, experiencia o capacidades del personal.
4. Representación textual de cada evidencia mediante técnicas de procesamiento del lenguaje natural (plantillas, concatenación de campos, limpieza de caracteres, etc.)

5. Generación de embeddings semánticos de los textos representativos.
6. Modelado no supervisado para descubrir perfiles y construcción de un motor de búsqueda semántica de personas.
7. Validación, interpretación de los resultados e implementación del prototipo.

La Figura 1 representa el flujo, la información con la que se trabaja en cada etapa y como sirve como entrada para la siguiente etapa.

Figura 1*Flujo general de la metodología, desde la extracción de datos hasta generar el prototipo.*



Durante todo el proyecto se trabajó cuidadosamente para dejar constancia de cada decisión tomada con los datos, ya que presentaban incosistencias y casos particulares (como personal jubilado o fallecido) que requerían reglas de negocio para ser tratados. Las reglas fueron documentadas y la justificación de las decisiones fueron validadas con personal involucrado en el proyecto (Director de Talento Humano y miembro del comité docente).

2.2 Fuentes de datos

2.2.1 Datos institucionales

La información se obtuvo de las bases de datos de los sistemas de Talento Humano, postgrados, académico y de investigación de ESPOL. La Tabla 2.1 resume qué aporta cada uno. La información se exportó en formato csv para este prototipo y su limpieza, procesamiento y unión se realizó con herramientas de programación en Python. La información de cada extracto se mantiene en archivos separados, de manera que se pueda reprocesar cada fuente de dato si es necesario.

2.2.2 Población de estudio

La población se define como el personal docente, administrativo y auxiliar que estuvo contratado o vigente en algún momento de los últimos cinco años. Esa ventana delimita a quiénes se estudia, pero no recorta su historia: si una persona tiene registros anteriores, como materias dictadas en 2005 o un cargo de 2010, se conservan. De lo contrario, quien lleva veinte años en la institución aparecería con un perfil igual de corto como un recién contratado. Además, se excluyó a personal que no tiene ningún registro de trayectoria y a también a quienes aparecen en defunción.

La Tabla 2.2 muestra cómo se llegó a la población final.

La población final se puede definir como: todo el personal (3 164 personas), el personal administrativo (1 299) y el personal docente (1 881).

2.2.3 Tratamiento de la información personal

Debido a que los extractos contienen datos personales, se consideró la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) y se implementaron medidas para garantizar la privacidad y seguridad de la información del personal. El procesamiento se efectúa dentro de un servidor local de la institución, sin tranferencia de datos a plataformas externas. La única herramienta externa utilizada es un modelo de lenguaje para interpretar las consultas del buscador, pero este modelo solo recibe únicamente el texto ingresado por el usuario y un catálogo de tipos de evidencia con ejemplos ficticios, sin acceso a información personal.

Por otra parte, el sexo y la edad no son consideradas variables de entrada en los

Tabla 2.1: Extractos institucionales utilizados y su aporte al perfil.

Extracto	**Información que aporta**
Datos personales	Personas contratadas o vigentes en los últimos cinco años; define la población.
Historial laboral	Contratos, cargos, unidades, tipo de empleado, estados y fechas; base de la trayectoria y de la vigencia.
Registro de autoridades	Designaciones de autoridades, coordinaciones y subrogaciones, con las siglas oficiales de cada unidad.
Experiencia externa	Cargos e instituciones fuera de ESPOL, con país y fechas.
Titulaciones	Títulos obtenidos y en curso, institución, país y áreas de conocimiento (CINE y Frascati).
Proyectos de investigación	Proyectos, rol de cada participante, unidad, financiamiento y áreas.
Proyectos de vinculación	Proyectos y programas con la comunidad y el rol en cada uno.
Publicaciones	Artículos y otras publicaciones, medio, indexación y cuartil.
Proyectos de grado	Tesis dirigidas, con nivel, programa y estudiantes.
Ponentes	Participación como ponente en eventos académicos.
Capacitaciones y certificados	Cursos, talleres, seminarios y certificaciones profesionales, con horas, modalidad y entidad.
Idiomas	Idiomas declarados y su nivel, junto con el catálogo de idiomas.
Menciones de honor	Premios y menciones recibidos.
Carga académica	Materias dictadas entre 1999 y 2026.
Carga politécnica	Horas asignadas a docencia, investigación, vinculación y gestión desde 2013, con su catálogo de actividades.

Tabla 2.2: Definición de la población de estudio.

Criterio	**N.º de personas**
Contratadas o vigentes en los últimos cinco años	3 195
Identificadas en defunción (excluidas)	-24
Sin ningún registro de trayectoria (excluidas)	-7
Población de trabajo	**3 164**

modelos ni se ofrecen como criterios de búsqueda dentor del dashboard. Los identifcadores internos no son mostrados en la interfaz ni en los enlaces de consulta de información.

2.3 Preprocesamiento y reglas de negocio

2.3.1 Limpieza de cada fuente

Los problemas encontrados fueron muy variados y, en su mayoría, propios de sistemas que llevan décadas en uso. Hubo fechas con errores de digitación, como una fecha de desvinculación del año 216 que producía una antigüedad negativa de casi mil años; desde entonces se rechaza cualquier año fuera del intervalo entre 1950 y dos años después del actual. También se encontró que la fecha de desvinculación, usada para cerrar un contrato, a veces caía después del fin pactado y lo alargaba: 501 contratos se extendían una mediana de 273 días por esta causa. Se fijó que la desvinculación solo cuenta cuando cae dentro del contrato y que nunca lo prolonga.

En la experiencia externa se eliminaron registros sin cargo, con textos de relleno, sin fecha de inicio, anteriores al nacimiento de la persona o duplicados, y se fusionaron los registros del mismo cargo e institución que se solapaban. En la carga académica se consolidaron tres extractos que repetían los mismos cursos, se definió que antes de 2015 se toman todos los registros (el sistema anterior solo guardaba cursos aprobados) y se asignó el nombre de la facultad actual a unidades que ya no existen; por ejemplo, los antiguos institutos de Ciencias Matemáticas, Física y Química pasan a FCNM. Algunos textos traen caracteres dañados por problemas de codificación del sistema de origen. Se comprobó que no los introduce el procesamiento y que solo se pueden recuperar con una nueva extracción, así que se mantienen tal como llegan.

2.3.2 Construcción del historial laboral

En la construcción del historial laboral y la determinación del estado de vigencia se requirieron depurar los registros de contratos para representar de forma más fiel a trayectoria de cada persona en ESPOL. Como el historial contiene múltiples contratos para un mismo cargo, períodos superpuestos y movimientos administrativos temporales se construyeron tramos de continuidad para según el cargo y la unidad, tolerando recesos entre periodos. Los cargos se clasificaron en categorías según el texto del nombre del cargo y el tipo (docente o

administrtivo). Además, se unificaron los cargos anteriores a la reforma de la LOES con sus equivalentes actuales y se trataron aparte contratos puntuales, roles simultáneos y subrogaciones dentro de la institución para evitar cambios de cargo inexistentes.

Para determinar la vigencia laboral, se establecieron las siguientes reglas:

- Tipo de registro: solo se consideran los registros de tipo vinculación para determinar la continuidad laboral. Los movimientos administrativos de corta duración no abren ni cierran períodos.
- Continuidad del cargo: un registro posterior finalizado no cierra un nombramiento abierto cuando corresponde al mismo cargo.
- Estado y fechas del contrato: se considera vigente un contrato en estado activo o por ejecutarse, cuya fecha de inicio ya haya ocurrido, que no tenga una desvinculación anterior y cuya fecha de fin sea futura.
- Contratos sin fecha de fin: cuando no existe una fecha de fin, se requiere que la persona tenga al menos un registro en los últimos doce meses, para evitar considerar vigentes nombramientos antiguos que no fueron cerrados en el sistema.

La vigencia laboral se utiliza para filtrar la población de estudio. Con estas reglas, se identificaron 1,737 personas con contrato vigente en ESPOL, equivalentes al 55,

2.4 Modelado de perfiles profesionales

2.4.1 La evidencia como unidad de información

En una primera iteración se intentó representar a cada persona con un vector de variables agregadas, como años de servicio, número de publicaciones, número de cargos, número de proyectos y otras variables similares. Representar los datos de esta manera hacia perdía información de interés, porque no se lograba distinguir entre personas con la misma cantidad de proyectos o publicaciones pero en áreas distintas, enfocadas en temas diferentes. Por ejemplo, una persona con 12 publicaciones en desarrollo de software y otra con 12 publicaciones en estadística tendrían el mismo vector de variables agregadas, pero su experiencia es muy diferente.

Por eso se adoptó como unidad la *evidencia*: un elemento concreto y verificable del perfil, como un cargo, un título, una publicación, un proyecto, una materia dictada, una certificación, entre otros. Todas las evidencias comparten el mismo esquemaa, compuesto

por un identificador, la persona, el tipo de evidencia, un texto y un conjunto de atributos. El texto es una descripción breve, generado a partir de la información de la evidencia, pensada para el análisis semántico. No incluye verbos como “ocupó” o “fue”, fechas, identificadores ni el nombre de la institución. Los atributos guardan en formato estructurado lo que no debe influir en la semántica como fechas, roles, niveles, cuartiles, horas o país.

Cada evidencia tiene un identificador único, se obtiene de un *hash* de su contenido, por lo que no cambia entre ejecuciones. Las evidencias conservan la referencia a su origen, de manera que cualquier dato mostrado pueda rastrearse hasta el extracto.

2.4.2 Tipos de evidencia

Se definieron 17 tipos de evidencia agrupados en siete secciones. La Tabla 2.3 presenta el número de evidencias y de personas de cada tipo en la versión actual. En total existen 126 070 evidencias.

2.5 Representación semántica del texto

Para comparar las evidencias según su contenido, se convirtió cada texto en un vector numérico (*embedding*) utilizando el modelo BGE-M3 (Chen et al., 2024). Se escogió este modelo porque permite trabajar con varios idiomas, considerado que algunos nombres de títulos académicos, títulos de publicaciones y proyectos están en inglés, mientras que el resto del perfil está en español. Además, puede ejecutarse localmente con una GPU, lo que permite trabajar con la información institucional sin tener que enviarla a servicios externos. Cada texto se representa mediante un vector de 1 024 dimensiones, cuyos valores se normalizan para facilitar la comparación entre ellos mediante la similitud coseno.

Como muchas evidencias se repiten entre personas (un proyecto con 32 participantes produce 32 evidencias con el mismo texto), solo se procesan los textos únicos, que son 87 166. Los vectores se almacenan identificados por un *hash* del texto, así que una ejecución posterior solo calcula los textos nuevos.

Se generaron dos versiones del texto. La completa se usa en la búsqueda y combina el contenido con su contexto, por ejemplo la unidad o el país. La versión *de tema* conserva solo el título o nombre del ítem y se usa para descubrir temas.

Una limitación del modelo es que no conoce las siglas institucionales. Por ejemplo, la

Tabla 2.3: Tipos de evidencia, número de evidencias y personas con al menos una.

Sección	Tipo de evidencia	Evidencias	Personas
Trayectoria	Cargo estructural en ESPOL	5 384	2 454
	Contrato puntual en ESPOL	3 759	1 932
	Función adicional o subrogación	1 214	601
	Experiencia externa	7 994	2 481
Formación	Título obtenido	6 181	3 138
	Formación en curso	408	388
Investigación	Proyecto de investigación	6 373	1 186
	Proyecto de vinculación	2 479	418
	Publicación	7 797	923
	Tesis dirigida	4 626	549
	Ponencia	909	392
Capacitación	Capacitación	42 348	2 566
	Certificación	3 733	1 359
Idiomas	Idioma	2 594	2 002
Reconocimientos	Mención de honor	3 291	1 067
Docencia	Materia dictada	10 236	1 257
	Actividad de carga politécnica	16 744	1 621
Total		**126 070**	**3 164**

similitud entre “GTSI” y el nombre completo de esa unidad era igual a la que se obtiene entre textos sin relación. La solución fue escribir en el texto la sigla y el nombre completo juntos sin esperar que el modelo la infiriera.

Capítulo 3

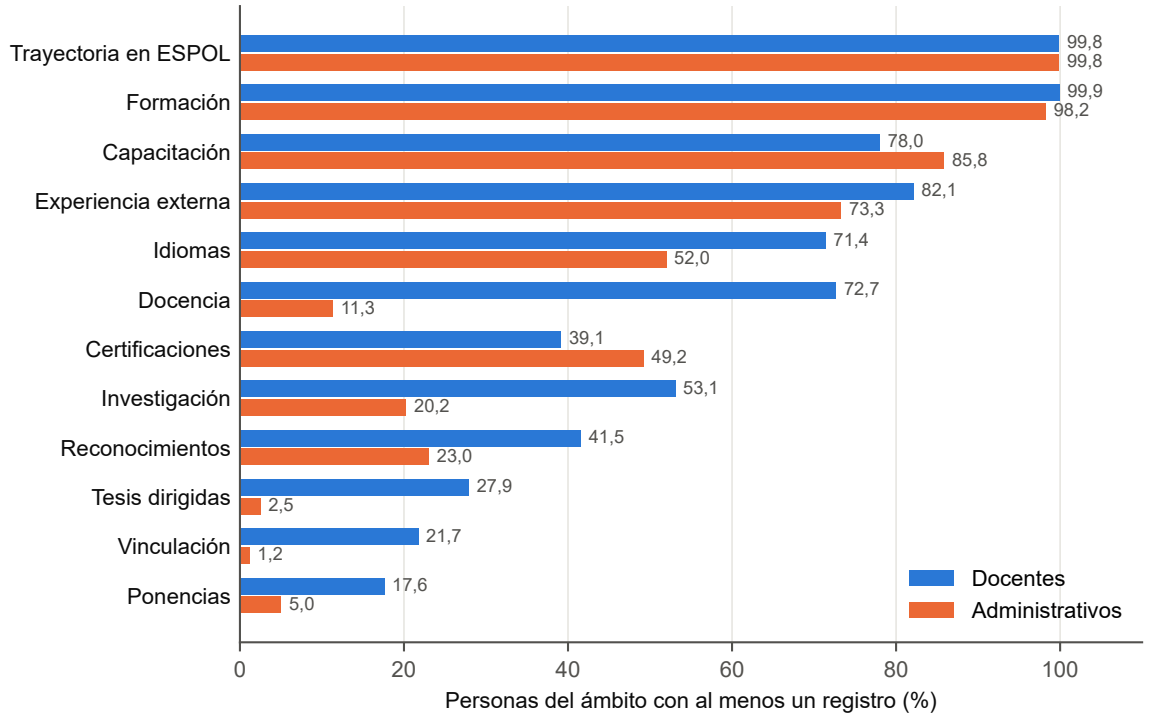
3. Resultados y análisis

El presente capitulo se centra en los resultados obtenidos a partir de la metodologia implementada. Se describe los resultados de cada objetivo planteado desde la integración de la información, generación de perfiles, búsqueda semántica, interpretabilidad de los resultados hasta la implemetación de un prototipo web para visualizar resultados y realizar consultas.

3.1 Integración de la información

Durante la integración de la información se generaron 126 012 evidencias de 17 tipos para las 3 164 personas de la población. La Tabla 3.1 presenta el número de evidencias por dimensión, y la Figura 2, el porcentaje de personas con al menos un registro en cada una.

Figura 2*Porcentaje de personas con al menos un registro en cada una de las 12 dimensiones, por ámbito.*



La recolección de información de distintos sistemas nos permitió obtener un

Tabla 3.1: Número de evidencias por dimensión.

Dimensión	**Evidencias**
Capacitación	42 348
Docencia	26 980
Investigación	14 170
Trayectoria en ESPOL	10 299
Experiencia externa	7 994
Formación	6 589
Tesis dirigidas	4 626
Certificaciones	3 733
Reconocimientos	3 291
Idiomas	2 594
Vinculación	2 479
Ponencias	909
Total	**126 012**

panorama más completo de lo que el personal de ESPOL puede tener en su perfil. Consideramos que la estandarización de la información a un solo formato (sus evidencias) permitió analizar de manera consistente los perfiles de las personas y sus capacidades.

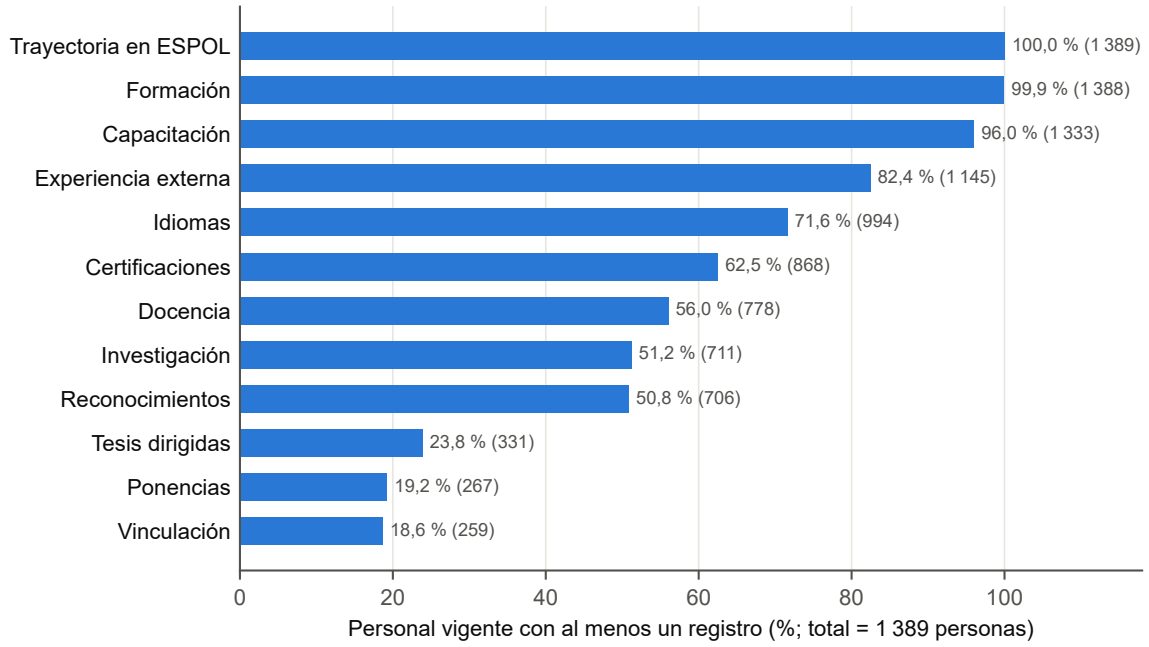
3.2 Perfiles del personal

Para los perfiles se obtuvieron diferentes resultados según la dimensión, el ámbito y el nivel de detalle. Por lo cual tenemos dos grupos principales: el perfil completo y perfiles por dimensión.

3.2.1 Perfiles por dimensión

De las 1 389 personas vigentes, la Figura 3 muestra el porcentaje que tiene información en cada dimensión. Trayectoria en ESPOL, Formación y Capacitación cubren a casi todo el personal vigente (entre el 96,0 % y el 100 %), mientras que Tesis dirigidas, Ponencias y Vinculación no llegan a la cuarta parte (23,8 %, 19,2 % y 18,6 %).

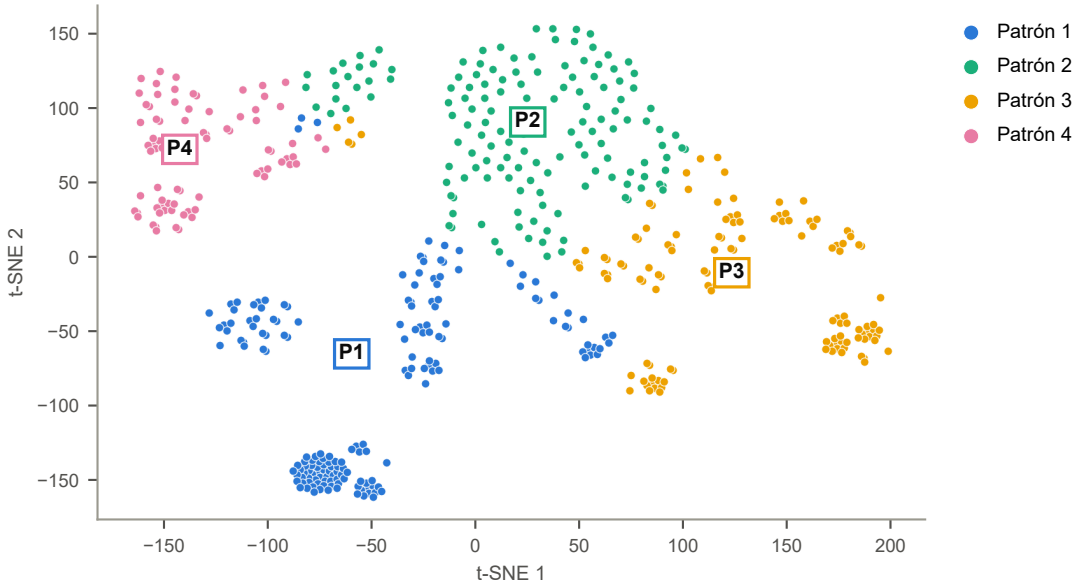
Figura 3*Porcentaje del personal vigente con al menos un registro en cada dimensión.*



Para cada dimensión se obtuvieron patrones de actividad, que describen como participa cada persona dentro de ese patrón. A continuación se presentan los resultados de cada dimensión, así como la descripción de los patrones obtenidos y su interpretación.

3.2.1.1. Tesis dirigidas En Tesis dirigidas se obtuvieron 4 patrones de actividad para las 549 personas con registros del ámbito de todo el personal, de las cuales 331 están vigentes. Para los administrativos solo se identificaron 32 personas con registros, por lo que no se conformaron patrones para este grupo.

Figura 4*Mapa t-SNE de los patrones de actividad en Tesis dirigidas.*



Nota: cada punto representa a una persona; quienes tienen valores idénticos se reparten alrededor de una misma posición. La posición se obtiene con t-SNE a partir de las variables de la dimensión y solo sirve para visualizar; los colores indican el patrón asignado.

Existen 4 patrones debidamente diferenciados en el mapa : P4 se ubica en la zona superior izquierda, P1 en la inferior y P2 y P3 en el centro y la derecha, con contacto solo en sus bordes. Existen 18 personas que tienen un perfil mixto (se encuentran entre dos patrones).

La Tabla 3.2 muestra la cantidad y la proporción de personas de cada patrón, junto con una interpretación breve.

Descripción de cada patrón. La Tabla 3.3 resume las características principales de cada patrón.

Los patrones distinguen tres formas de participar en la dirección de tesis: por volumen (P2), por el número de estudiantes de cada tesis (P3) y por el nivel de las tesis (P4), además de una participación ocasional (P1). La diferencia entre P2 y P4 es la más relevante para la gestión: P2 reúne a quienes dirigen la mayor parte de las tesis de la dimensión, mientras que P4, con un volumen moderado, concentra la dirección de tesis de investigación

Tabla 3.2: Cantidad y proporción de personas por patrón en Tesis dirigidas.

Patrón	Personas	Proporción	Vigentes	Interpretación breve
P1	187	34,1 %	109	Dirección ocasional
P2	146	26,6 %	94	Alto volumen de dirección
P3	134	24,4 %	57	Tesis con varios estudiantes
P4	82	14,9 %	71	Orientación a la investigación
Total	**549**	**100 %**	**331**	

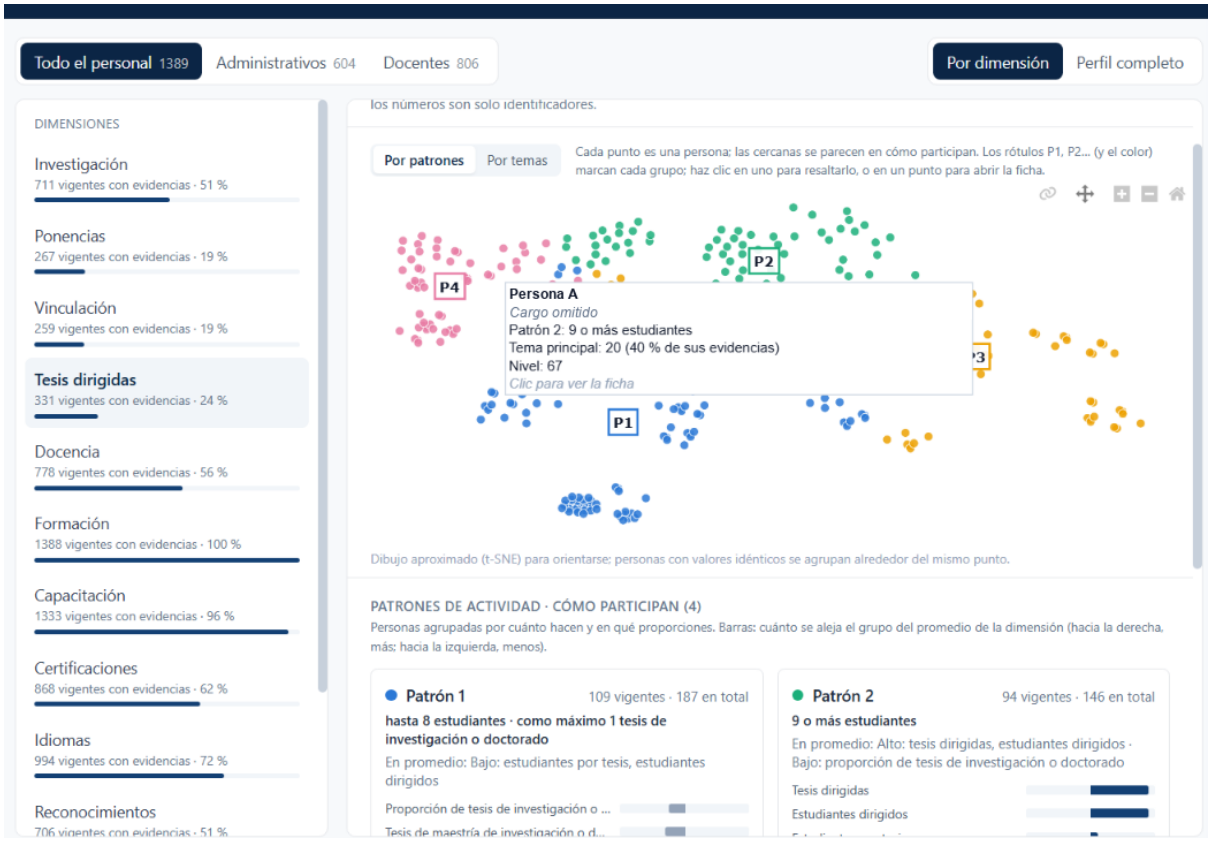
Tabla 3.3: Características principales de cada patrón en Tesis dirigidas.

Patrón 1 (n = 187)	**Patrón 2** (n = 146)	**Patrón 3** (n = 134)	**Patrón 4** (n = 82)
Dirección ocasional	**Alto volumen de dirección**	**Tesis con varios estudiantes**	**Orientación a la investigación**
• Pocas tesis, casi siempre con un solo estudiante.	• El mayor número de tesis y de estudiantes dirigidos.	• Pocas tesis, con más de un estudiante por tesis en promedio.	• Todas sus personas dirigieron tesis de maestría de investigación o de doctorado.
• Casi sin tesis de investigación o doctorado.	• Concentra cerca de tres cuartas partes de las tesis de la dimensión.	• Casi sin tesis de investigación o doctorado.	• Concentra el 85 % de ese tipo de tesis.
• Aporta cerca del 11 % de las tesis.	• Pocas tesis de investigación o doctorado.	• Menor proporción de personal vigente.	• Volumen moderado y mayoría de personal vigente.

y de doctorado. Un conteo total de tesis ubicaría a las personas de P4 junto a las de P1 y P3, y no permitiría reconocerlas como un grupo de referencia para el posgrado de investigación.

La Figura 5 muestra cómo se presenta esta dimensión en el prototipo. Al pasar sobre un punto del mapa se ve el patrón, el tema principal y el nivel de esa persona; cada patrón puede seleccionarse para ver a sus integrantes, y cada tarjeta resume en qué se aleja el grupo del promedio de la dimensión.

Figura 5*Vista de Tesis dirigidas en el prototipo (ámbito de todo el personal, solo vigentes): mapa por patrones y tarjetas de los patrones. Se reemplazó el nombre de la persona señalada por "Persona A" y se omitió su cargo.*



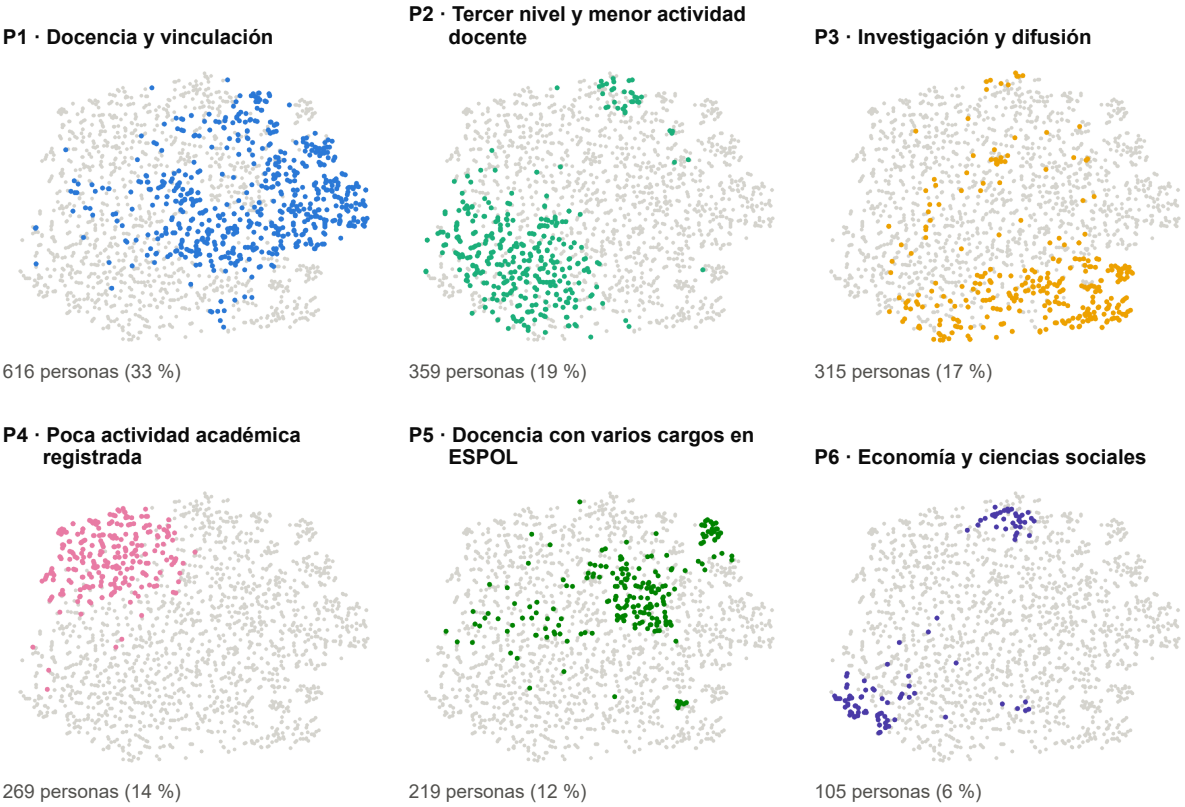
3.2.2 Perfil completo

El perfil completo reúne las 12 dimensiones y el contenido de las evidencias de cada persona para ubicarla frente al resto del personal. Esta sección presenta el ámbito docente (1 883 personas), en el que se obtuvieron 6 perfiles amplios.

Distribución de los perfiles. La Figura 6 presenta el mapa t-SNE del perfil completo: cada panel resalta, con los colores del prototipo, a las personas de un perfil sobre el resto del

personal docente.

Figura 6*Mapa t-SNE del perfil completo del personal docente (1 883 personas), con un panel por perfil amplio.*



Nota: en cada panel, los puntos de color son las personas del perfil y los grises, el resto del ámbito. Los nombres de los perfiles son interpretativos (el sistema los identifica con códigos) y la posición en el mapa solo sirve para visualizar.

Los perfiles ocupan regiones contiguas del mapa, sin espacios vacíos entre ellas. P1, el más extenso, cubre la zona central y derecha; P2 y P4 se ubican a la izquierda y P3 en la parte inferior, mientras que P5 y P6 forman regiones más pequeñas y algunos nichos compactos. Esta continuidad indica que el personal docente no se divide en tipos cerrados: 464 personas (24,6 %) tienen un perfil mixto, cercano a la vez a dos perfiles.

Resumen de los perfiles. La Tabla 3.4 muestra la cantidad y la proporción de personas de cada perfil, su personal vigente y el número de microarquetipos en que se subdivide.

P1 reúne a un tercio del personal docente, y los demás perfiles se reparten de forma decreciente hasta P6, con el 5,6 %. La vigencia separa dos grupos: en P1, P3 y P5 más de la mitad del personal está vigente, mientras que en P2, P4 y P6 la mayoría ya no lo está; en P4, solo 13 de 269 personas.

Tabla 3.4: Cantidad y proporción de personas por perfil amplio en el personal docente.

Perfil	Nombre	Personas	Proporción	Vigentes	Microarq.
P1	Docencia y vinculación	616	32,7 %	357	4
P2	Tercer nivel y menor actividad docente	359	19,1 %	113	2
P3	Investigación y difusión	315	16,7 %	180	2
P4	Poca actividad académica registrada	269	14,3 %	13	2
P5	Docencia con varios cargos en ESPOL	219	11,6 %	118	2
P6	Economía y ciencias sociales	105	5,6 %	25	2
Total		**1 883**	**100 %**	**806**	**14**

Descripción de cada perfil. La Tabla 3.5 resume las características que distinguen a cada perfil frente al conjunto del personal docente.

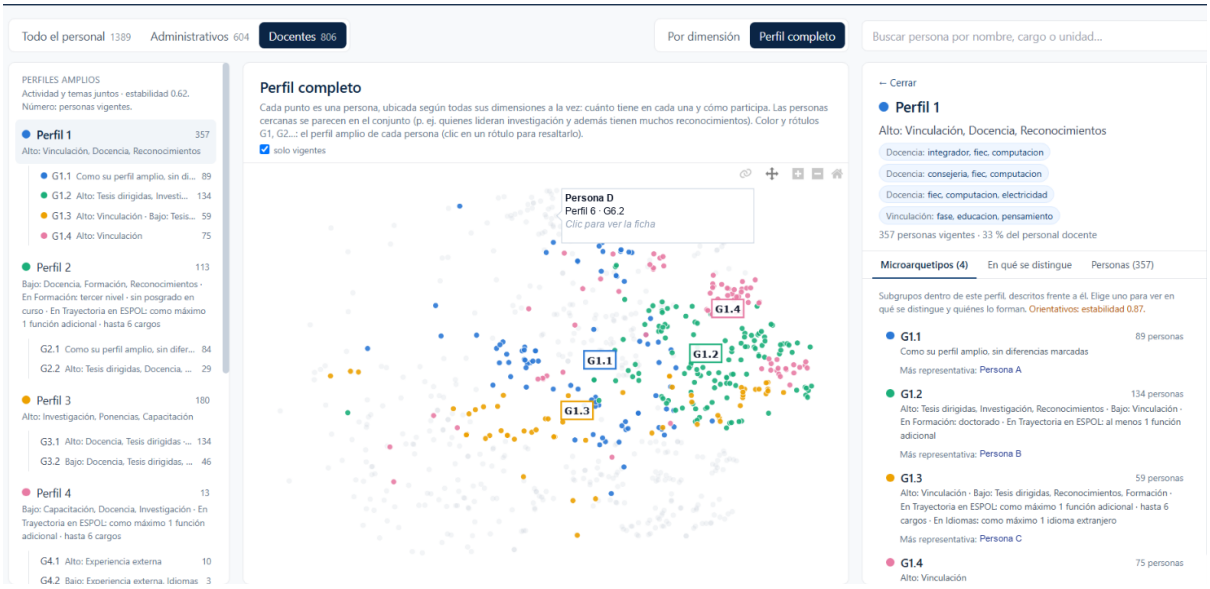
Tabla 3.5: Características principales de cada perfil amplio del personal docente.

Perfil 1 (n = 616)	**Perfil 2** (n = 359)	**Perfil 3** (n = 315)
Docencia y vinculación	**Tercer nivel y menor actividad docente**	**Investigación y difusión**
• Mayor intensidad en Vinculación, Docencia, Reconocimientos y Capacitación.	• Menor intensidad en Docencia, Formación y Reconocimientos.	• Intensidad en Investigación muy superior al promedio, junto con Ponencias y Capacitación.
• Temas distintivos: proyectos integradores y consejería en computación y electricidad.	• Predominan los títulos de tercer nivel, sin posgrado en curso.	• Es frecuente tener publicaciones en revistas Q1–Q2.
• Uno de sus microarquetipos reúne a docentes con doctorado y más actividad de investigación.	• Temas distintivos: pasantías, cargos técnicos e ingeniería mecánica y mecatrónica.	• Temas distintivos: biología, ecosistemas del Pacífico y de la cuenca del Guayas, y nutrición.
Perfil 4 (n = 269)	**Perfil 5** (n = 219)	**Perfil 6** (n = 105)
Poca actividad académica registrada	**Docencia con varios cargos en ESPOL**	**Economía y ciencias sociales**
• Menor intensidad en Capacitación, Docencia e Investigación.	• Es frecuente haber tenido dos o más cargos en la institución.	• Menor intensidad en Certificaciones, Reconocimientos y Capacitación.
• Más títulos obtenidos en el exterior, hasta maestría.	• Mayor intensidad en Docencia y Capacitación; menor en Investigación, Tesis dirigidas y Vinculación.	• Es frecuente la carga docente sin materias dictadas; predominan los títulos de tercer nivel.
• Casi todo su personal ya no está vigente.	• Temas distintivos: cálculo y álgebra, clubes estudiantiles, lengua y educación.	• Temas distintivos: economía, econometría y ciencias sociales y humanísticas.

Los perfiles distinguen tres formas de actividad académica en el personal vigente, centradas en la docencia y la vinculación (P1), en la investigación (P3) y en la docencia junto con cargos institucionales (P5), y otros tres perfiles de menor actividad registrada (P2, P4 y P6), formados en su mayoría por personal que ya no está vigente. Para la gestión, los primeros orientan sobre dónde se concentra cada tipo de actividad, y los microarquetipos permiten afinar la búsqueda dentro de cada perfil; por ejemplo, el microarquetipo de P1 con doctorado y más investigación.

La Figura 7 muestra la vista del perfil completo del personal docente en el prototipo, con el personal vigente. Al seleccionar un perfil amplio, el mapa resalta sus microarquetipos y el panel lateral los describe junto con su persona más representativa; al pasar sobre un punto, se identifica el perfil y el microarquetipo de esa persona.

Figura 7 *Vista del perfil completo del personal docente en el prototipo (solo vigentes), con el Perfil 1 y sus cuatro microarquetipos seleccionados. Los nombres de las personas se reemplazaron por "Persona A" a "Persona D".*



Aspectos técnicos. La Tabla 3.6 resume los perfiles amplios y microarquetipos de los tres ámbitos.

La estabilidad de los perfiles amplios fue moderada en todo el personal (0,888) y en administrativos (0,891), y baja en docentes (0,622), el ámbito en que las fronteras entre perfiles más cambiaron entre submuestras. La silueta fue cercana a cero en todos los ámbitos y, en cada uno, entre el 23 % y el 26 % de las personas tiene un perfil mixto. De las

Tabla 3.6: Perfiles amplios y microarquetipos del perfil completo por ámbito.

		Perfiles amplios			Microarquetipos		
Ámbito	**Personas**	k	**ARI**	**Mayor (%)**	**N.º**	**Estables**	**ARI**
Todo el personal	3 164	7	0,888	39,4	16	2 de 7	0,672–0,996
Administrativos	1 299	5	0,891	51,3	11	1 de 4	0,749–0,960
Docentes	1 883	6	0,622	32,7	14	2 de 6	0,865–1,000

Nota: “Mayor” es el porcentaje del ámbito en el perfil amplio más grande. “Estables” cuenta las subdivisiones con ARI de al menos 0,9 sobre el total de perfiles subdivididos.

17 subdivisiones en microarquetipos, solo 5 alcanzaron una estabilidad de 0,9, y las demás se marcan como orientativas. Estos resultados confirman que los perfiles funcionan como zonas de orientación y no como grupos cerrados, por lo que la comparación entre personas debe apoyarse en las personas parecidas y en la evidencia individual.

3.3 Búsqueda semántica de personas

El buscador recibe una necesidad escrita en lenguaje natural y devuelve a las personas que la cubren, junto con la evidencia que respalda cada capacidad. Esta sección presenta primero un ejemplo de su uso y después su evaluación técnica.

3.3.1 Resultados de una consulta

Como ejemplo se usó la consulta “alguien con doctorado y al menos 5 años de experiencia docente en estadística”, limitada al personal vigente. La Tabla 3.7 muestra cómo la interpretó el sistema.

El requisito de doctorado limitó la búsqueda a 263 personas vigentes, de las cuales 96 tienen alguna evidencia relacionada con la docencia en estadística. Entre los 30 primeros resultados, 11 cubren la capacidad con relevancia suficiente. La Tabla 3.8 presenta los cinco primeros candidatos, todos docentes, con los años de experiencia que el sistema verificó a partir de las fechas de sus evidencias.

Los cinco candidatos cumplen el requisito de cinco años, y el orden no depende de cuántas evidencias tiene cada persona, sino de qué tan bien la mejor de ellas responde a la consulta. Cuando la necesidad combina varias capacidades, el sistema muestra cuáles

Tabla 3.7: Interpretación de la consulta de ejemplo por el sistema.

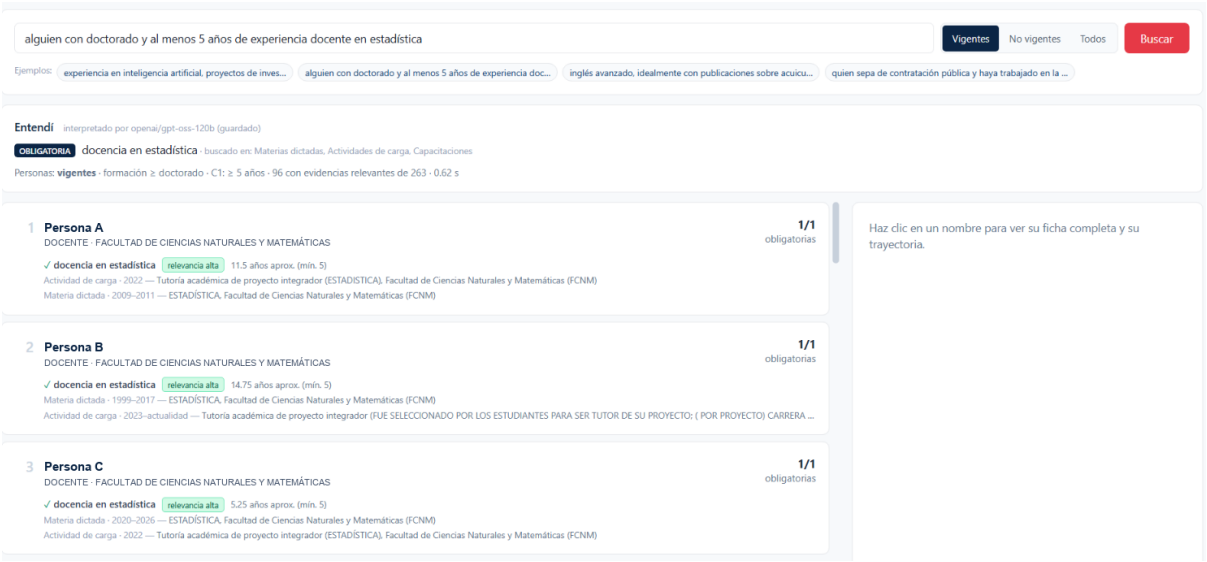
Elemento	**Interpretación del sistema**
Capacidad obligatoria	Docencia en estadística
Dónde se busca	Materias dictadas, actividades de carga politécnica y capacitaciones
Requisito de la persona	Formación mínima de doctorado
Requisito de experiencia	Al menos 5 años en la capacidad
Vigencia	Solo personal vigente

Tabla 3.8: Primeros cinco candidatos de la consulta de ejemplo (datos anonimizados).

Candidato	**Relevancia**	**Años verificados**	**Evidencia que la respalda**
Persona A	Alta	11,5	Materias de estadística y tutorías de proyecto integrador
Persona B	Alta	14,8	Materias de estadística y tutorías académicas
Persona C	Alta	5,3	Materias de estadística y tutorías académicas
Persona D	Alta	6,5	Materias de estadística y tutorías académicas
Persona E	Alta	6,0	Materias de estadística y estadística computacional

cubre cada candidato. Por ejemplo, para una persona con experiencia en inteligencia artificial, proyectos de investigación en aprendizaje automático y docencia en programación, el sistema separó tres capacidades obligatorias; ninguno de los 30 primeros candidatos vigentes cubrió las tres, y 16 cubrieron dos. En lugar de descartar a esos candidatos, la lista indica qué capacidad les falta, información que la persona responsable puede contrastar o completar. La Figura 8 muestra cómo se presenta una búsqueda en el prototipo.

Figura 8*Resultado de la consulta de ejemplo en el prototipo: interpretación de la consulta (“Entendí”), primeros candidatos y evidencias que respaldan la capacidad. Los nombres se reemplazaron por “Persona A” a “Persona C” y se omitieron los cargos.*



3.3.2 Evaluación técnica

La búsqueda se evaluó con 80 consultas de tipo *known-item*, en las que se conoce a la persona dueña de la evidencia buscada: 40 parafraseadas a partir de títulos de publicaciones y 40 a partir de nombres de materias[1]. La Tabla 3.9 compara cinco configuraciones, desde la búsqueda densa global hasta la configuración final con cross-encoder.

La configuración final ubicó a la persona correcta entre las diez primeras en el 65 % de las consultas y en primer lugar en el 41 %, frente al 34 % y el 13 % de la búsqueda densa global. Añadir BM25 a la búsqueda global no la mejoró, y buscar por tipo de evidencia elevó el recall@10 a 0,41, aunque la persona correcta casi nunca quedó primera. El mayor aporte provino de que el cross-encoder decidiera la relevancia de cada evidencia. Por tipo de

[1]La evaluación se ejecutó el 1 de octubre de 2026, con la versión de evidencias vigente en esa fecha.

Tabla 3.9: Evaluación *known-item* de la búsqueda semántica (80 consultas).

Configuración	Recall@1	Recall@10	MRR
Densa global (línea base)	0,13	0,34	0,20
Híbrida global (densa + BM25)	0,08	0,35	0,16
Interpretación de la consulta y búsqueda por tipo, juez por percentil	0,04	0,41	0,16
Por tipo, juez por fusión de rangos entre recuperación y reranker	0,28	0,56	0,37
Por tipo, cross-encoder como juez (configuración final)	**0,41**	**0,65**	**0,49**

consulta, las derivadas de publicaciones alcanzaron un recall@10 de 0,90 y las de materias, 0,40; en estas últimas, muchas personas dictan materias equivalentes y existen varias respuestas legítimas además de la buscada, por lo que la métrica subestima la utilidad real.

En cuanto al tiempo de respuesta, una búsqueda tomó entre 2,7 y 5 s con los modelos cargados; una consulta nueva sumó entre 2 y 20 s por la interpretación con el modelo de lenguaje, y la primera búsqueda tras iniciar el servicio, unos 30 s por la carga de los modelos.

3.4 Interpretabilidad de los resultados

Cada resultado del sistema se acompañó de la información que lo justifica, sin etiquetas opacas. Se obtuvieron cinco mecanismos de explicación:

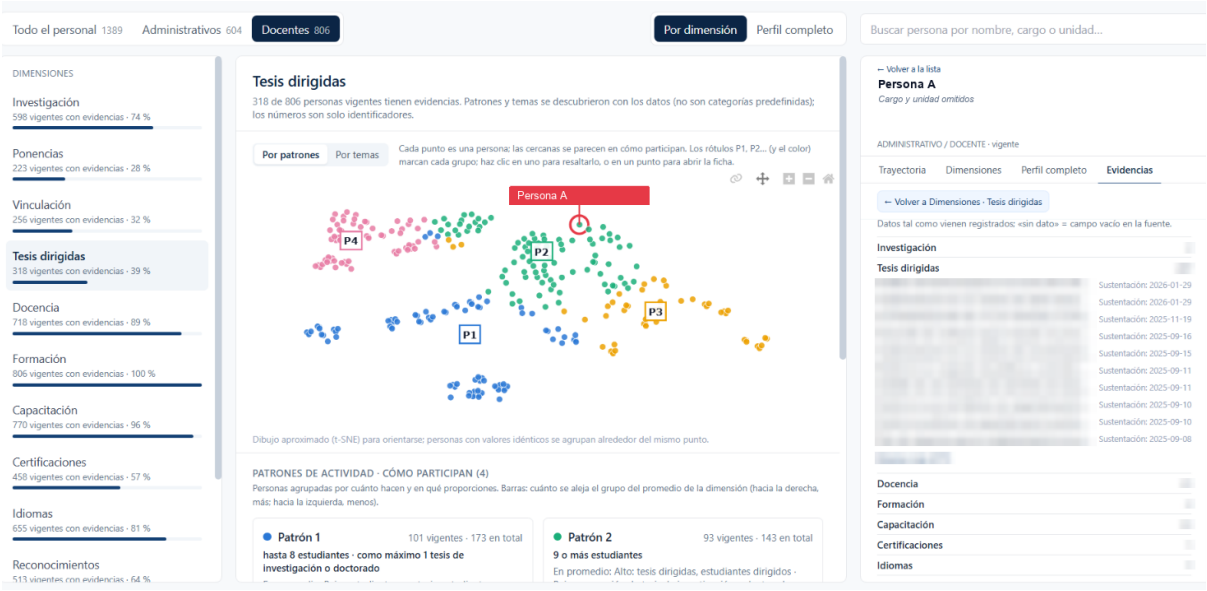
- **Nombres de patrón verificables.** Cada patrón por dimensión lleva un nombre que cumple el 100 % de sus integrantes, como “doctorado” o “al menos 1 función adicional”. La mediana de la proporción del resto de la dimensión que no cumple el nombre fue de 0,94 en docentes y 0,97 en administrativos, de modo que los nombres, además de ser ciertos, distinguen. En 8 de los 97 patrones esa proporción fue menor que 0,5, y el nombre se complementa con la descripción promedio del grupo.
- **Temas distintivos.** Los perfiles amplios y los microarquetipos se describen por los temas que aparecen en ellos con más frecuencia que en el ámbito.
- **Evidencia concreta por persona.** La ficha muestra las evidencias que sostienen el nivel de cada dimensión y la fecha de la más reciente.
- **Razones de las personas parecidas.** Cada persona parecida se presenta con las

vistas o dimensiones en que se parece, los temas compartidos y el par de evidencias más similar.

- **Evidencia de cada resultado de búsqueda.** Cada candidato indica qué capacidades cubre, con relevancia alta, media o baja, y las evidencias que las sustentan, con su tipo y sus fechas.

La Figura 9 muestra cómo se presentan estas explicaciones en la ficha de una persona.

Figura 9*Ficha de una persona en el prototipo, abierta desde la vista de Tesis dirigidas del personal docente: la persona se resalta en el mapa de patrones y la pestaña Evidencias muestra los registros que sustentan su perfil. Se ocultaron el nombre, el cargo, los títulos de las tesis y las cantidades.*



La estabilidad sirvió como validación interna. Todos los patrones por dimensión superaron un ARI de 0,9; los perfiles amplios quedaron entre 0,62 y 0,89, y la mayoría de los microarquetipos, por debajo de 0,9. La confianza en los grupos disminuye, por tanto, con el nivel de detalle, y la interfaz lo comunica marcando como orientativos los grupos inestables. Una silueta baja no invalida los grupos, porque mide la separación entre ellos y, en datos que forman un continuo, quienes están en la frontera siempre quedan cerca del grupo vecino; el ARI, en cambio, comprueba si la misma partición reaparece al cambiar la muestra.

Capítulo 4

Referencias

Alam, S., Dong, Z., Kularatne, I., & Rashid, M. S. (2026). Exploring approaches to overcome challenges in adopting human resource analytics through stakeholder engagement. *Management Review Quarterly*, *76*, 729–787. https://doi.org/10.1007/s11301-025-00491-y

Alvarez Garcia, M., Arenas Parra, M., & Ibar Alonso, R. (2024). Uncovering student profiles: An explainable cluster analysis approach to PISA 2022. *Computers & Education*, *223*. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131524001805

Asfahani, A. (2024). Fusing talent horizons: The transformative role of data integration in modern talent management. *Discover Sustainability*, *5*(25). https://doi.org/10.1007/s43621-024-00212-7

Chen, J., Xiao, S., Zhang, P., Luo, K., Lian, D., & Liu, Z. (2024). BGE M3-Embedding: Multi-lingual, multi-functionality, multi-granularity text embeddings through self-knowledge distillation. *arXiv preprint arXiv:2402.03216*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.03216

Fegade, T. K., & Sharma, P. (2023). Exploring the impact of employee training and development on organizational efficiency: A systematic literature review. *IOSR Journal of Business and Management*, *25*(1), 56–63. https://doi.org/10.9790/487X-2501025663

He, P., Aluvalu, R., & Tejani, G. G. (2026). Job satisfaction as a catalyst mechanism transforming knowledge competence and intrinsic motivation into sustained lecturer performance in higher education. *Scientific Reports*, *16*(1). https://doi.org/10.1038/s41598-026-38488-6

Horodyski, P. (2023). Recruiter's perception of artificial intelligence (AI)-based tools in recruitment. *Computers in Human Behavior Reports*, *10*, 100298.

Karwehl, L. J., & Kauffeld, S. (2021). Traditional and new ways in competence management: Application of HR analytics in competence management. *Gruppe. Interaktion.*

Organisation. Zeitschrift für Angewandte Organisationspsychologie (GIO), *52*, 7–24. https://doi.org/10.1007/s11612-021-00548-y

Magham, R. K. (2024). Mitigating bias in AI-driven recruitment: The role of explainable machine learning (XAI). *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, *10*(5), 461–469. https://www.researchgate.net/publication/384802794_Mitigating_Bias_in_AI-Driven_Machine_Learning_The_Role_of_Explainable_Machine_Learning_XAI

Minbaeva, D. B. (2018). Creating credible human capital analytics for organizational competitive advantage. *Human Resource Management*, *57*(3), 701–713. https://doi.org/10.1002/hrm.21843

Nawaz, N., Arunachalam, H., Pathi, B. K., & Gajenderan, V. (2024). The adoption of artificial intelligence in human resources management practices. *International Journal of Information Management Data Insights*, *4*(1). https://doi.org/10.1016/j.jjimei.2023.100208

Quito, P., Valdiviezo, J., & Maldonado, J. (2025). Sistema recomendador para la asignación de profesores en la Universidad de Cuenca. *Revista Tecnológica ESPOL*, *37*(e1), 127–145. https://rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica/es/article/view/1354

Stevens, T. M. (2023). Teacher profiles in higher education: The move to online education during the COVID-19 crisis. *Learning Environments Research*, *26*, 873–898. https://doi.org/10.1007/s10984-023-09458-w

Zhu, C., Liu, A., & Chen, G. (2018). High-performance work systems and corporate performance: The influence of entrepreneurial orientation and organizational learning. *Frontiers of Business Research in China*, *12*(4), 15. https://doi.org/10.1186/s11782-018-0035-0